

05-18 Лекция: Возможности ИИ в бизнесе и автоматизации

Дата и время: 2026-05-18 12:01:23

Местоположение: [Вставить местоположение]

Инструктор: [Вставить имя] : Николай

Краткое содержание

Лекция демонстрирует возможности языковых моделей в различных областях, начиная с распознавания изображений и решения сложных олимпиадных задач, и переходя к автоматизации бизнес-процессов. Сначала спикер показывает, как ИИ решает геометрическую задачу из конкурса «Кенгуру» за 11 секунд. Затем рассматривается практическое применение ИИ для автоматической генерации документов, таких как счета и дипломы, с учетом законодательных требований и кастомизированного дизайна. Обсуждаются проблемы веб-дизайна при работе с AI и методы контроля над результатом, включая использование стандартных компонентов и пресетов. Далее лекция переходит к управлению бизнесом с помощью ИИ-агентов, рассматривая примеры полной автоматизации цикла работы с клиентами, интеграции с Google Drive, отслеживания оплат и использования бенчмарка “Vending-Bench” для оценки эффективности моделей в управлении виртуальным бизнесом. В заключение обсуждается применение ИИ в трейдинге и инвестициях, включая анализ рыночных данных и сентимента для составления рекомендаций, а также подчеркивается важность open-source подхода и обмена кодом на GitHub для карьерного роста и развития индустрии.

Тезисы

1. Распознавание изображений и решение задач с помощью ИИ

- Демонстрация возможностей ИИ на примере олимпиадной задачи
 - В качестве примера используется сложная задача по геометрии (№27) из олимпиады «Кенгуру» 2026 года для 9-11 классов.
 - Олимпиада «Кенгуру» отмечается как очень сложная; в Эстонии ее без ошибок решают всего 3-5 человек в год.

- Языковая модель решила задачу за 11 секунд, найдя правильное отношение площадей треугольников (1 к 3), что было подтверждено официальными ответами.

2. Автоматизация документооборота и генерация контента

- **Постановка задачи: создание системы выставления счетов**

- Цель — создать систему для автоматической генерации документов (счетов, дипломов) из CRM или другого источника данных.
- ИИ получает задачу изучить требования эстонского законодательства к счетам, создать тестовую выборку, использовать красивый дизайн на основе HTML-шаблона и добавить НСО.

- **Процесс и примеры генерации**

- **Счета:** Демонстрируется генерация 100 счетов в формате PDF с кастомизированным дизайном и переводом на эстонский язык.
- **Дипломы (Tunnistus):** Поставлена задача создать шаблон диплома на эстонском языке на основе изображения-примера, вставляя в него данные студента (имя, специальность, личный код, дата).
- **SMM-контент:** Упоминается возможность использовать шаблоны для генерации постов в Instagram в промышленных масштабах.
- **Интеграция с Google Drive:** На примере агента Fidelpix показано, как он может сгенерировать пакет документов для посольства и выгрузить их в созданную папку на Google Drive пользователя.

- **Пример полной автоматизации бизнес-процессов**

- Пользователь настроил систему, где ИИ-агент автоматически генерирует счета и договоры из Google Sheets, отслеживает оплаты по банковской выписке, печатает дипломы после оплаты или справки (tõend) при недостаточной посещаемости.

3. Проблемы и решения в веб-дизайне с использованием AI

- **Проблема с дизайном AI:** AI склонен использовать однотипные стили (например, пастельные тона), что может не соответствовать требованиям.

- **Рекомендации по управлению дизайном:**

- Использовать четкие инструкции и пресеты (например, “астро”).
- Установить правило “не менять дизайн, не отходить от стандартов”, чтобы AI использовал только стандартные компоненты (например, из скилла “ШАЦН”).

4. Работа с ИИ-агентами, их обучение и экономика

- **Рекомендации по обучению:**
 - При встрече с незнакомыми терминами, запрашивать их объяснение в отдельном чате, чтобы не “засорять” основной диалог.
 - Ставить таймер (например, на час) и, если прогресса нет, менять подход.
- **Сравнение ИИ-агентов (Hermes и OpenCore):**
 - Новый агент **Hermes** отличается акцентом на самообучаемость и адаптивность, он “полегче” и лучше подстраивается под пользователя.
 - Старый агент **OpenCore** стал громоздким из-за большого объема инструкций.
- **Настройки и управление ИИ-инструментами:**
 - В инструменте есть режимы “for coding” (технический) и “for everyday work” (упрощенный).
 - Скиллы можно устанавливать локально (для одного проекта) или глобально (для всех).
- **Стоимость и управление токенами:** Интенсивная работа агента может быстро расходовать токены. Обсуждается идея заставить агента самостоятельно зарабатывать деньги (например, через трейдинг) для покрытия расходов.

5. Экономика и управление с помощью ИИ-агентов: бенчмарки и трейдинг

- **Бенчмарк "Vending-Bench"**
 - Это виртуальная среда для оценки способности ИИ управлять малым бизнесом (вендинговым автоматом) в течение года.
 - Агент должен управлять закупками, ценами, вести переговоры с поставщиками и организовывать ремонт.
 - Ведущие модели (Anthropic, GPT-4o) показывают положительный финансовый результат (до 10 000 евро/долларов в год), демонстрируя рост эффективности новых версий.
- **Применение ИИ в инвестициях**
 - **Стратегии:** Рекомендуется стратегия “Купи и держи” (Buy and Hold) вместо высокочастотного трейдинга.

- **Роль ИИ-агента:** Использовать ИИ как аналитический инструмент, а не для прямого управления портфелем.
- **Процесс:** Агент анализирует рыночные данные (Y-Finance), sentiment в соцсетях (Reddit) и состав портфеля, после чего выдает ежедневные рекомендации (“купить”, “продать”, “держать”), а окончательное решение принимает пользователь.

6. Философия Open Source и безопасность

- **Преимущества Open Source:** Публикация кода и моделей в открытом доступе (например, на GitHub) ускоряет развитие индустрии и может способствовать карьерному росту (привлечение предложений о работе).
- **Безопасность:** При публикации проектов необходимо тщательно проверять код на отсутствие конфиденциальных данных, таких как API-ключи.

Вопросы

- [Вставить вопрос/неясность]

Задания

- [] 1. Решить олимпиаду «Кенгуру» к следующему уроку.
- [] 2. Попробовать в работе ИИ-агента Hermes для оценки его адаптивности.
- [] 3. При работе с AI, если возникают сложности, менять концепцию и начинать задачу заново.
- [] 4. Установить скилл “ШАЦН” и при работе с AI-дизайнером давать четкие инструкции использовать только стандартные компоненты.
- [] 5. Создать шаблон диплома на эстонском языке, а затем сгенерировать дипломы для студентов.
- [] 6. Изучить информацию о бенчмарке “Vending-Bench”.
- [] 7. Рассмотреть возможность автоматизации ежемесячной рассылки документов на основе данных из Excel.
- [] 8. Найти на GitHub готовые решения для интересующих задач (инвестирование, бухгалтерия).
- [] 9. Рассмотреть возможность публикации удачного рабочего продукта на GitHub, предварительно очистив его от конфиденциальных данных.
- [] 10. Создать прототип инвестиционного агента для анализа рыночных данных и выдачи рекомендаций.

